CÁLCULO

Grado de Ingeniería Informática

Helena Molina Abril

Universidad de Córdoba
Escuela Politécnica Superior
Departamento de Matemáticas



Tema 3. Derivación de Funciones de varias variables

1. Introducción
2. Función real de dos variables reales
3. Cálculo diferencial de funciones reales de dos variables reales
   - Derivadas parciales
   - Plano tangente y recta normal a una superficie
   - Vector gradiente y Derivada direccional
   - Propiedades del vector gradiente
4. Optimización de funciones reales de dos variables reales



Tema 3. Derivación de Funciones de varias variables

1. Introducción
2. Función real de dos variables reales
3. Cálculo diferencial de funciones reales de dos variables reales
4. Optimización de funciones reales de dos variables reales



UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

Algunas definiciones de utilidad

- Definimos $\mathbb{R}^n$ como el conjunto de todas las n-tuplas (listas ordenadas) de n números reales.

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \{(x_1, \ldots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n\}$$

- Definimos el concepto de **distancia** en $\mathbb{R}^n$ como:

$$d((x_1, \ldots, x_n), (y_1, \ldots, y_n)) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y_i - x_i)^2}$$

- Llamamos **bola abierta** en $\mathbb{R}^n$, de centro $x = (x_1, \ldots, x_n)$ y radio $r > 0$ al conjunto de puntos que se encuentran a una distancia menor que r respecto al centro:

$$B(x, r) := \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) < r\}$$

Podemos definir la bola cerrada considerando $\leq$ en lugar de $<$.

Definición: Función de varias variables

Sea D un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ y J un subconjunto de $\mathbb{R}^m$, con $m, n \in \mathbb{N}$, definimos **función** de D a J,

$$f : D \to J$$

como una correspondencia que a cada punto $x = (x_1, \ldots, x_n) \in D$ le hace corresponder un único punto $y = (y_1, \ldots, y_m) \in J$.

- Al conjunto D lo denominaremos **dominio**, $Dom(f)$, de la función y a J el **codominio** $Codom(f)$.
- El punto y que corresponde con x lo denotaremos usualmente como $y = f(x)$ y lo denominaremos **imagen de** x **por** f.
- Al conjunto de puntos $y \in J$ que son imagen de algún punto de D por f lo denominaremos la **imagen de** f y lo denotaremos por $Im(f)$.
- A la variable $x = (x_1, \ldots, x_n)$ la denominaremos **variable** (o variables) **independiente**, mientras que a $y = (y_1, \ldots, y_m)$ la denominaremos **variable dependiente**.

1 Introducción

2 Función real de dos variables reales

3 Cálculo diferencial de funciones reales de dos variables reales

4 Optimización de funciones reales de dos variables reales



En este tema nos limitaremos a estudiar funciones reales de dos variables reales $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ cuyas gráficas, en muchos casos, representarán superficies.

Función real de dos variables reales

Correspondencia que asigna a cada punto $(x, y) \in D$ un **único** número real $z = f(x, y)$.

$$\begin{array}{l} f : D \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{con} \quad D \subseteq \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longrightarrow z = f(x, y) \end{array}$$

- x e y son las **variables independientes** y
- z es la **variable dependiente** o **imagen** de (x, y) por f.



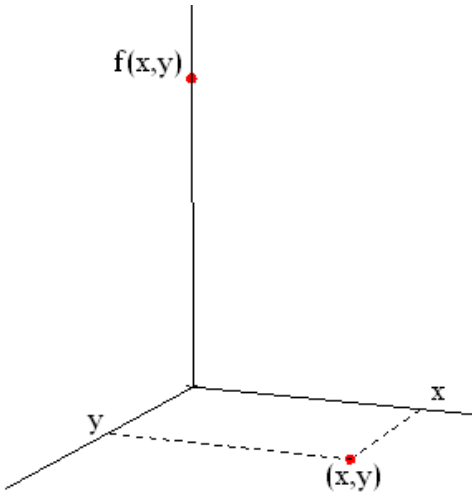
UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

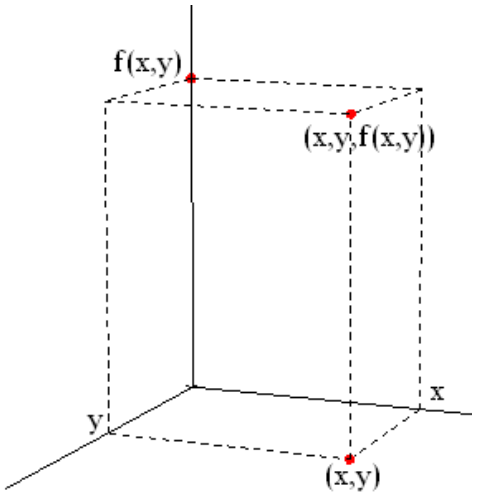
Función real de dos variables reales

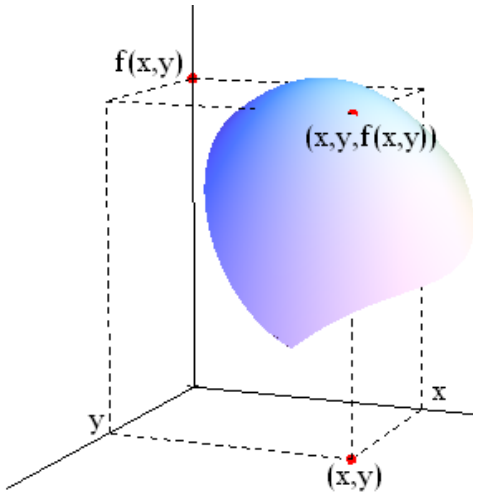
Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, llamamos **dominio** de f al conjunto D.

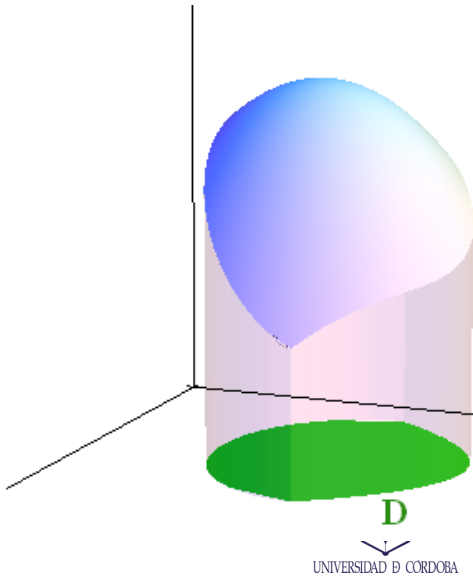
- **Imagen de f:** $\text{Im}(f) = \{z \in \mathbb{R} : \exists (x, y) \in D \text{ tal que } z = f(x, y)\}$
- **Gráfica de f:** $\{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\} \subseteq \mathbb{R}^3$

Si f viene dada solo por su expresión, se toma como D el mayor subconjunto de $\mathbb{R}^2$ en el que dicha expresión tiene sentido.









UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

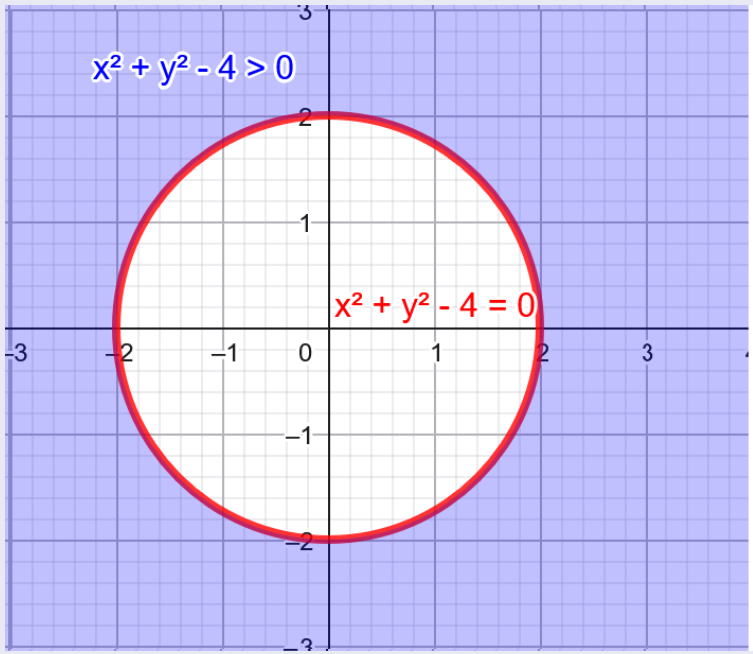
Ejemplo: $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$

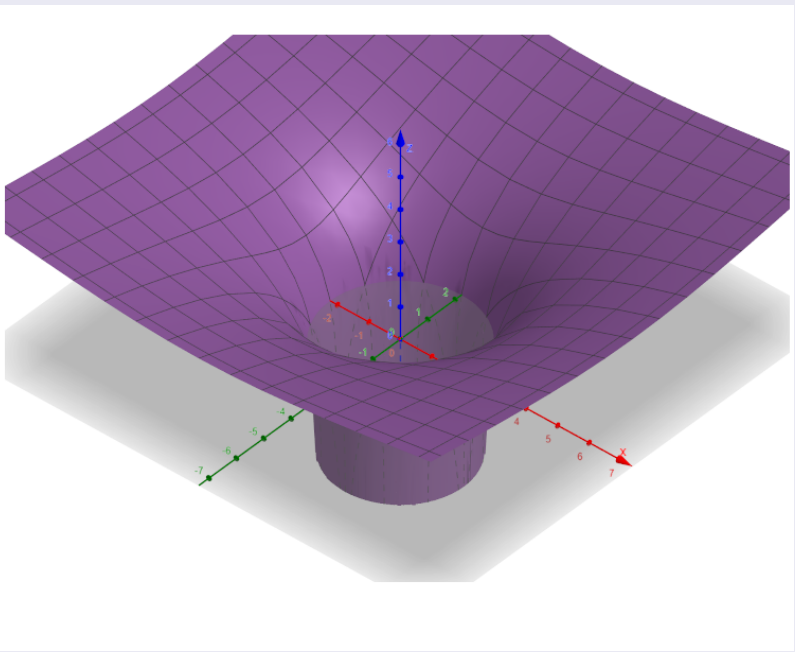
Dominio de f

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 4 > 0\}$$

Gráfica de f

$$z = f(x,y)$$





Operaciones con funciones de dos variables

Sean $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Las operaciones suma, producto y cociente están bien definidas siempre que lo estén para los valores de f y g en cada punto (x, y):

- $(f + g)(x, y) = f(x, y) + g(x, y)$
- $(f \cdot g)(x, y) = f(x, y) \cdot g(x, y)$
- $(f/g)(x, y) = \frac{f(x,y)}{g(x,y)}$, si $g(x, y) \neq 0$

De forma análoga, podemos definir la **composición de funciones**. Si $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $h : E \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con $f(D) \subseteq E$, entonces definimos la función $h \circ f : D \to \mathbb{R}$ como $(h \circ f)(x, y) = h\big(f(x, y)\big)$, es decir:

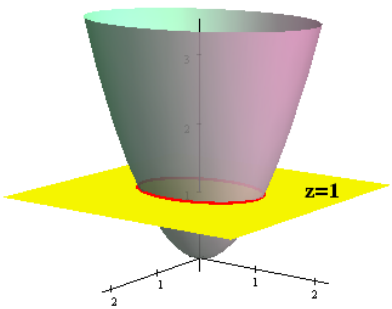
$$\begin{array}{ccccc} D & \xrightarrow{f} & E & \xrightarrow{h} & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & f(x, y) & \longmapsto & h\big(f(x, y)\big) \end{array}$$

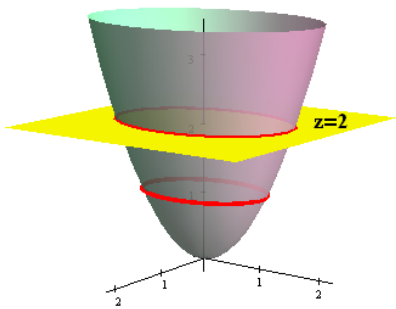
Curvas de nivel

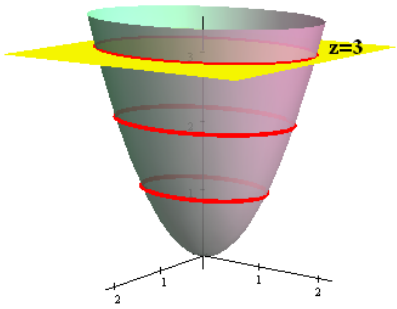
Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de dos variables reales. Definimos las **curvas de nivel** o líneas de contorno de f como aquellas que verifican la ecuación $f(x, y) = c$, con $c \in \mathbb{R}$ un valor constante, es decir, los conjuntos $\{(x, y) \in D : f(x, y) = c\} \subseteq \mathbb{R}^2$. Se obtienen proyectando sobre el plano XY la intersección de la gráfica de f con el plano horizontal $z = c$.

Las curvas de nivel aportan información de utilidad sobre la función. Cuando varias curvas de nivel se representan sobre una misma gráfica, obtenemos un **mapa de contorno**.

Ejemplo $S: x^2 + 2y^2 - z = 0$



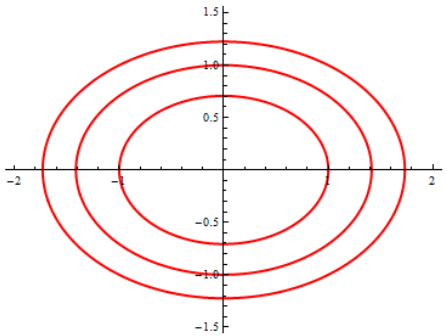




Intersección de S con $z = c$, para $c = 1, 2, 3, \ldots$

$$\begin{cases} z = c \\ x^2 + 2y^2 - z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = c \\ \frac{x^2}{c} + \frac{y^2}{c/2} = 1 \end{cases}$$

Proyección en $z = 0$

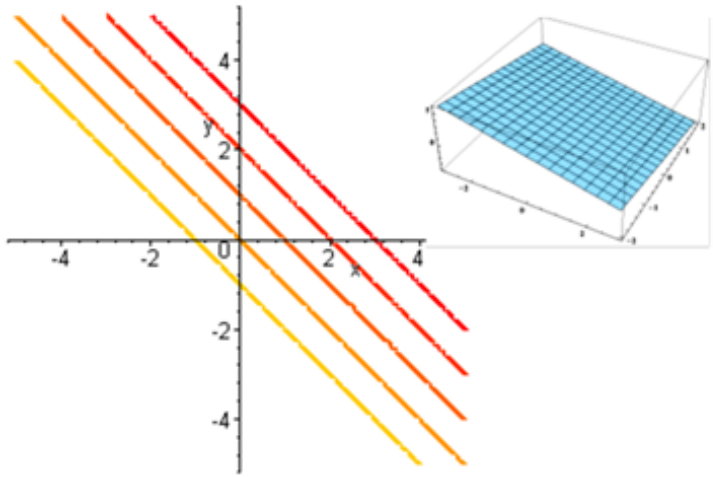


Mapa de contorno

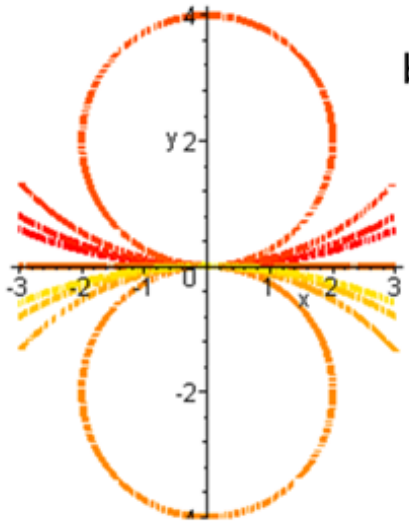
Elipse canónica contenida en el plano $z = c$ de centro $(0, 0, c)$ y semiejes $\sqrt{c}$, $\sqrt{\frac{c}{2}}$

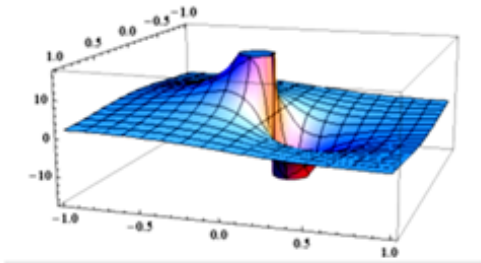
Ejemplos:

a) f(x,y) = 1-x-y; para c = -2,-1,0,1,2

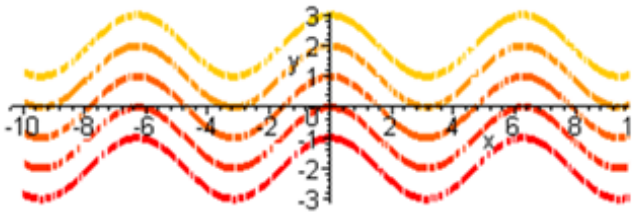


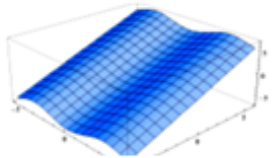
b) f(x,y) = $-4y/(x^2+y^2)$ para c = -1/4,-1/3,-1/2, -1 ,0,1, 1/2,1/3,1/4



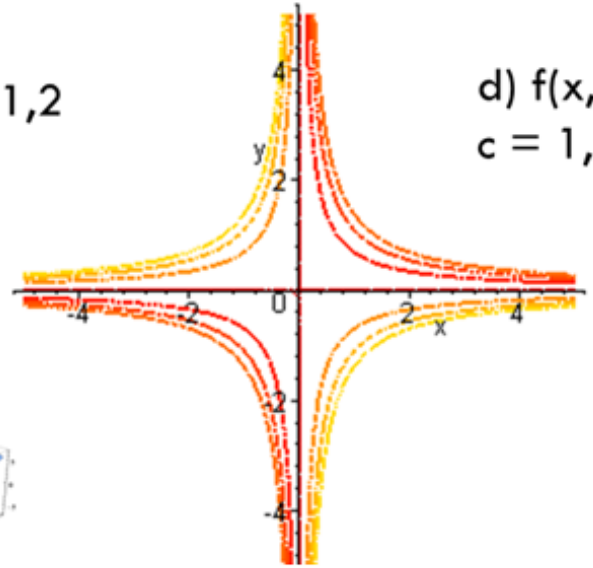


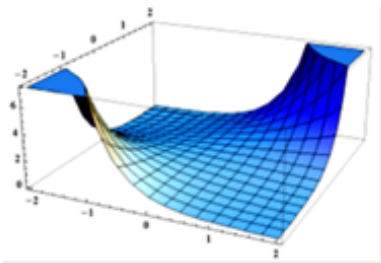
c) f(x,y) = y-cos(x); para c = -2,-1,0,1,2





d) f(x,y) = exp(xy); para c = 1,2,3,4,1/2,1/3,1/4



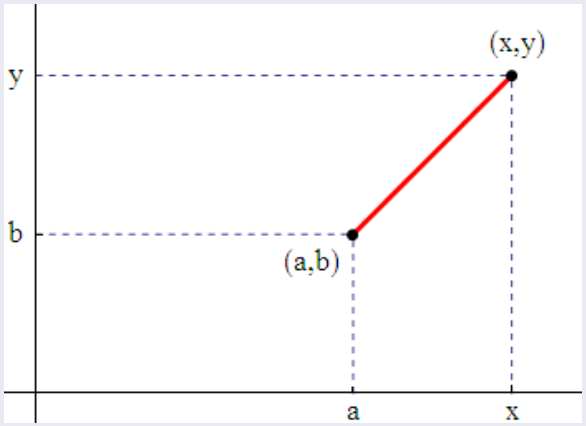


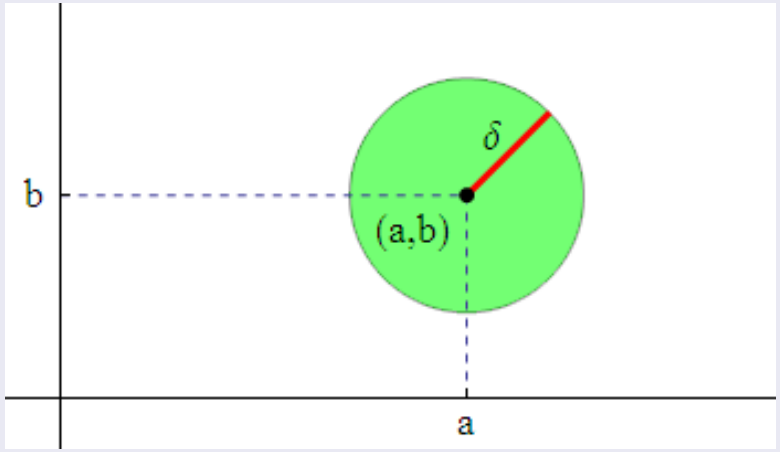
Límite de una función real de dos variables reales: Idea intuitiva

Sea $f: D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^2$, y dados $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ y $L \in \mathbb{R}$, decimos que:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L \Leftrightarrow \text{si } (x,y) \text{ se aproxima a } (a,b) \text{ entonces } f(x,y) \text{ se aproxima a } L$$

$$\Leftrightarrow \text{si } d\big((x,y),(a,b)\big) \text{ es pequeña entonces } d\big(f(x,y),L\big) \text{ es pequeña}$$





Distancia en $\mathbb{R}^2$: $d\big((x,y),(a,b)\big) = \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$

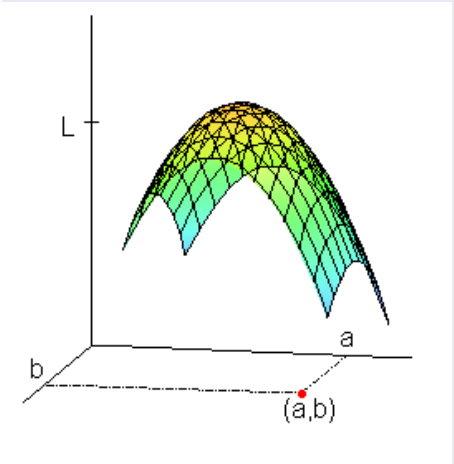
Límite de una función real de dos variables reales: Definición

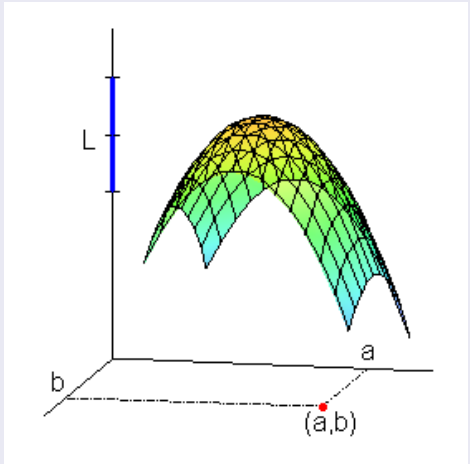
Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $L \in \mathbb{R}$ y (a, b) un punto tal que toda bola centrada en (a, b) contiene puntos de D distintos de (a, b). Decimos que el límite de $f(x, y)$ cuando (x, y) tiende a (a, b) es L,

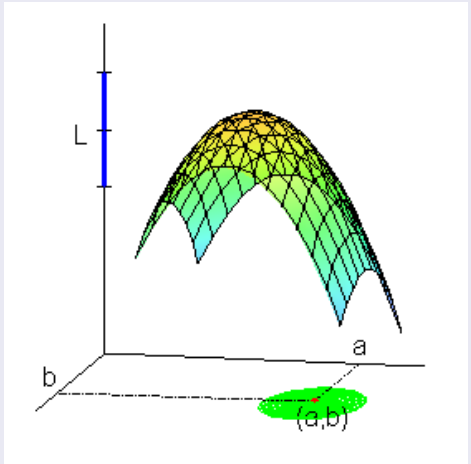
$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = L$$

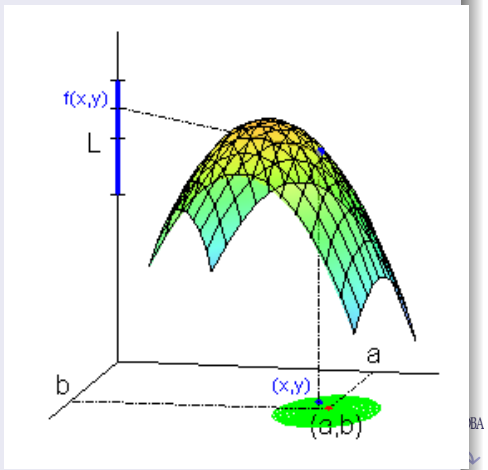
si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } (x, y) \in D \text{ y } 0 < d\big((x, y), (a, b)\big) < \delta \Rightarrow d\big(f(x, y), L\big) < \varepsilon$$









Continuidad de una función real de dos variables reales

Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^2$, f es **continua** en un punto $(a, b) \in D$ si

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = f(a, b)$$

(f es continua si es continua en todo $(a, b) \in D$)

- **Propiedades:** Si f y g son continuas en (a, b), entonces:
  - $f \pm g$ es continua en (a, b)
  - $f \cdot g$ es continua en (a, b)
  - $\dfrac{f}{g}$ es continua en (a, b), siempre que $g(a, b) \neq 0$
  - $h \circ f$ es continua en (a, b), si f es continua en (a, b) y h continua en $f(a, b)$.

Ejemplos de funciones continuas: $P(x, y) = \sum_{i,j=0}^{k} a_{ij} x^i y^j$ (polinomios en dos variables), $\operatorname{sen}(P(x, y))$, $\cos(P(x, y))$, $e^{P(x,y)}$, $\ln(P(x, y))$ (donde $P(x, y) > 0$), ...



1 Introducción

2 Función real de dos variables reales

3 Cálculo diferencial de funciones reales de dos variables reales
- Derivadas parciales
- Plano tangente y recta normal a una superficie
- Vector gradiente y Derivada direccional
- Propiedades del vector gradiente

4 Optimización de funciones reales de dos variables reales



Derivadas parciales de una función real de dos variables

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y (a, b) un **punto interior** de D, es decir, existe $r > 0$ tal que $B\big((a, b), r\big) \subseteq D$.

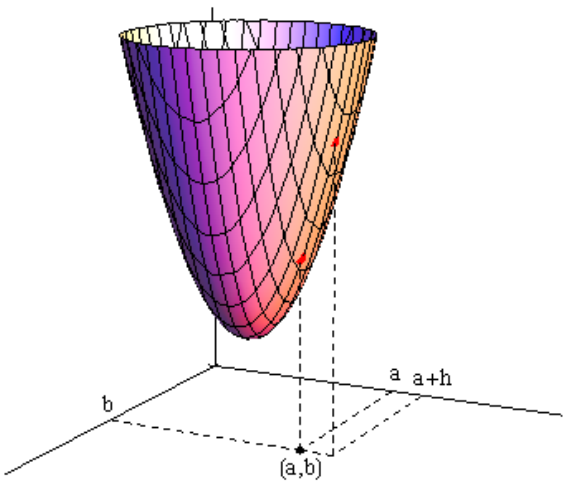
- La **derivada parcial de f respecto de su primera variable** x en (a, b) se define como:
$$f'_x(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}$$
siempre que el límite exista. También se denota por $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ o por $D_1 f(a, b)$.
- La **derivada parcial de f respecto de su segunda variable** y en (a, b) se define como:
$$f'_y(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h}$$
siempre que el límite exista. También se denota por $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ o por $D_2 f(a, b)$.

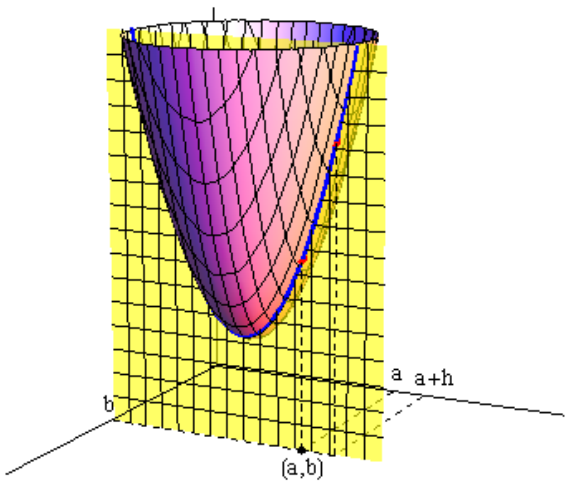


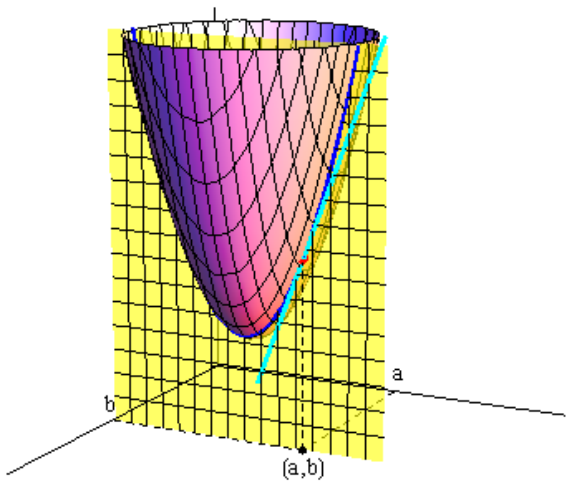
Derivadas parciales en dos variables: Interpretación geométrica

- $\dfrac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}$ es la pendiente de la recta que pasa por $\big(a,b,f(a,b)\big)$ y $\big(a+h,b,f(a+h,b)\big)$
- $f'_x(a,b)$ es la **pendiente** de la **recta tangente** a la curva $\begin{cases} y=b \\ z=f(x,y) \end{cases}$ en el punto $\big(a,b,f(a,b)\big)$ en la dirección del eje OX

Recta tangente $\begin{cases} y=b \\ z=f(a,b)+f'_x(a,b)(x-a) \end{cases}$ **Vector director** $\big(1,0,\boldsymbol{f'_x(a,b)}\big)$





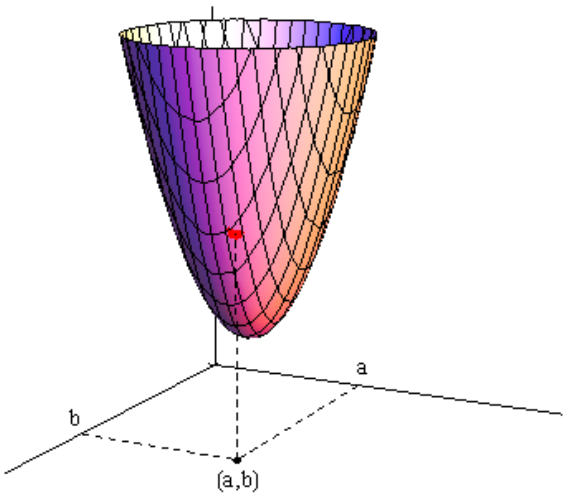


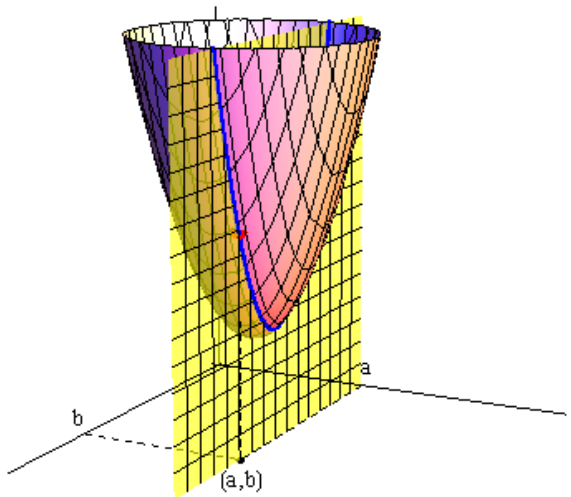
Derivadas parciales en dos variables: Interpretación geométrica

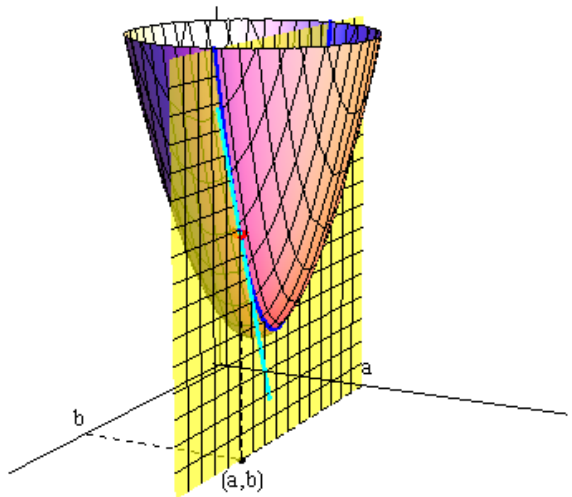
- $\dfrac{f(a,b+h)-f(a,b)}{h}$ es la pendiente de la recta que pasa por $\big(a,b,f(a,b)\big)$ y $\big(a,b+h,f(a,b+h)\big)$
- $f'_y(a,b)$ es la **pendiente** de la **recta tangente** a la curva $\begin{cases} x=a \\ z=f(x,y) \end{cases}$ en el punto $\big(a,b,f(a,b)\big)$ en la dirección del eje OY

Recta tangente $\begin{cases} x=a \\ z=f(a,b)+f'_y(a,b)(y-b) \end{cases}$

Vector director $\boldsymbol{\big(0,1,f'_y(a,b)\big)}$







Derivadas parciales de una función real de *n* variables

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función de n variables $f(x_1, ..., x_n)$, se define la **derivada parcial de** $f(x_1, ..., x_n)$ **respecto de** x_j en un punto interior $P(a_1, ..., a_n)$ de D:

$$f'_{x_j}(P) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a_1, ..., a_{j-1}, a_j + h, a_{j+1}, ..., a_n) - f(a_1, ..., a_{j-1}, a_j, a_{j+1}, ..., a_n)}{h}$$

siempre que el límite exista.

También se denota por $\frac{\partial f}{\partial x_j}(P)$ o por $D_j f(P)$

Funciones derivadas parciales

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, llamamos **función derivada parcial de f respecto de x**, $f'_x(x, y)$ a la función que asigna a cada punto interior (a, b) de D en el que existe $f'_x(a, b)$ el valor de dicha derivada.

Análogamente se define la **función derivada parcial respecto de y**, $f'_y(x, y)$.

Estas funciones también se denotan por $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ y $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ respectivamente.

En la práctica, las derivadas parciales se calculan derivando respecto a la variable que queramos como si fuera una función de una variable, tratando la otra como una constante arbitraria.



Diferenciabilidad

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y (a, b) un punto interior de D en el que existen $f'_x(a, b)$ y $f'_y(a, b)$. Se dice que f es **diferenciable** en (a, b) si

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{f(x, y) - f(a, b) - f'_x(a, b)(x - a) - f'_y(a, b)(y - b)}{\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}} = 0.$$

- Si f'_x y f'_y **existen** en una bola centrada en (a, b) y **son continuas** en (a, b), entonces f es **diferenciable** en (a, b).
- Si f es **diferenciable** en (a, b), entonces es **continua** en (a, b).
- La existencia de las derivadas parciales **no** garantiza la diferenciabilidad, ni siquiera la continuidad.

En adelante, f **suficientemente regular** significa que existen y son continuas todas las derivadas parciales del orden que necesitemos; en particular, f es diferenciable.



Derivadas parciales de segundo orden

Dada $z = f(x, y)$, si f'_x y f'_y admiten a su vez derivadas parciales, las **funciones derivadas parciales de f de orden 2** se definen como:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} : (x, y) \mapsto \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = f''_{xx}(x, y) \text{(derivar dos veces resp. de x)}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} : (x, y) \mapsto \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = f''_{xy}(x, y) \text{(derivar primero resp. de x después resp. de y)}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} : (x, y) \mapsto \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = f''_{yx}(x, y) \text{(derivar primero resp. de y después resp. de x)}$$

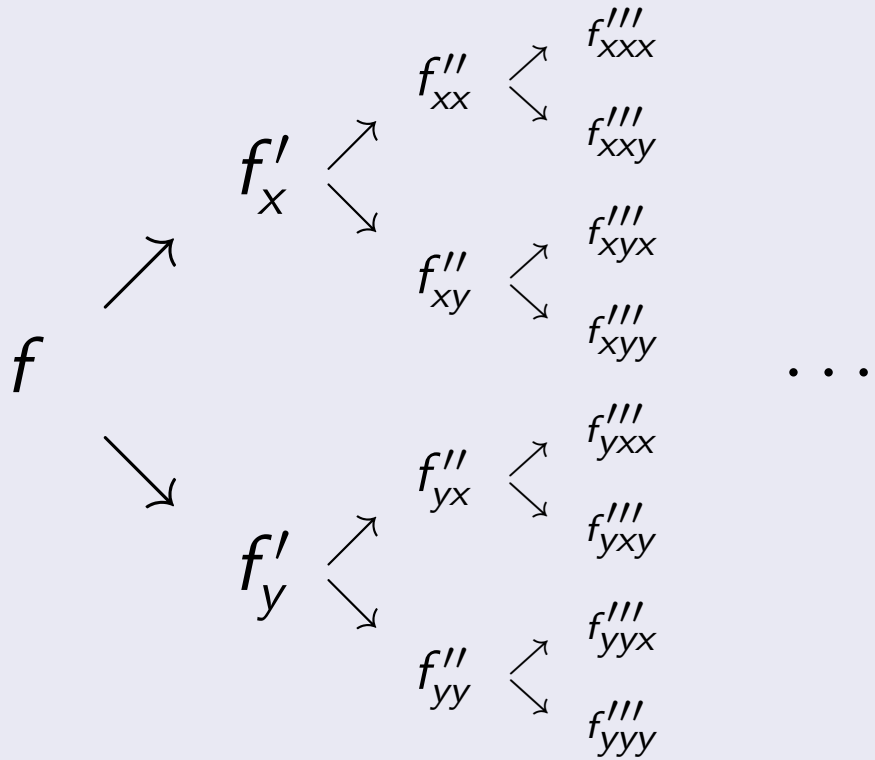
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} : (x, y) \mapsto \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = f''_{yy}(x, y) \text{(derivar dos veces resp. de y)}$$



Del mismo modo, cada una de las derivadas de orden dos anteriores podrían ser derivables tanto en x como en y, obteniendo lo que denominamos derivadas parciales de tercer orden, y así sucesivamente.

Derivadas parciales de orden superior

- $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$:



Teorema de Schwarz

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(a, b) \in D$. Si existen las derivadas parciales f'_x, f'_y y f''_{xy} en una bola $B\big((a, b), r\big) \subseteq D$ y f''_{xy} es continua en (a, b), entonces existe $f''_{yx}(a, b)$ y

$$f''_{yx}(a, b) = f''_{xy}(a, b),$$

es decir, las derivadas cruzadas coinciden.

Si la función es suficientemente regular, el orden en el que realizamos las derivadas no afecta al resultado final. Esta propiedad se extiende a derivadas de órdenes superiores y a funciones con más variables.



Derivación implícita

Sea $F(x, y, z)$ suficientemente regular y (a, b, c) un punto con $F(a, b, c) = 0$ y $F'_z(a, b, c) \neq 0$. Entonces, cerca de (a, b), la ecuación $F(x, y, z) = 0$ define z como función de x e y, $z = z(x, y)$, con $z(a, b) = c$, y

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z}, \qquad z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z}.$$

En la práctica, para hallar z'_x se deriva la ecuación respecto de x teniendo en cuenta que z depende de x (su derivada no es cero, sino z'_x), y se despeja. Ídem para z'_y.

3.3.2. Plano tangente y recta normal a una superficie

Vectores directores

Sea $S\colon z = f(x,y)$ una superficie, suficientemente regular, y $P\big(a,b,f(a,b)\big) \in S$.

Curva intersección de S con el plano $y = b$:

$$C_b : \begin{cases} y = b \\ z = f(x,y) \end{cases} \equiv \begin{cases} y = b \\ z = f(x,b) \end{cases}$$

r_b = recta tangente a C_b en P

Pendiente de r_b: $f'_x(a,b)$

Vector director de r_b: $\big(1,0,f'_x(a,b)\big)$

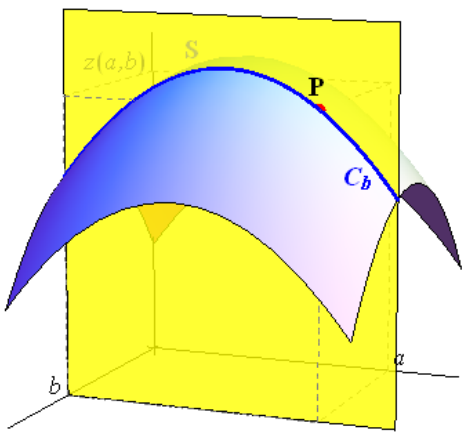
Curva intersección de S con el plano $x = a$:

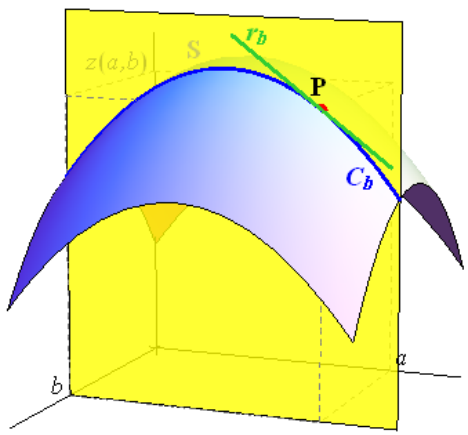
$$C_a : \begin{cases} x = a \\ z = f(x,y) \end{cases} \equiv \begin{cases} x = a \\ z = f(a,y) \end{cases}$$

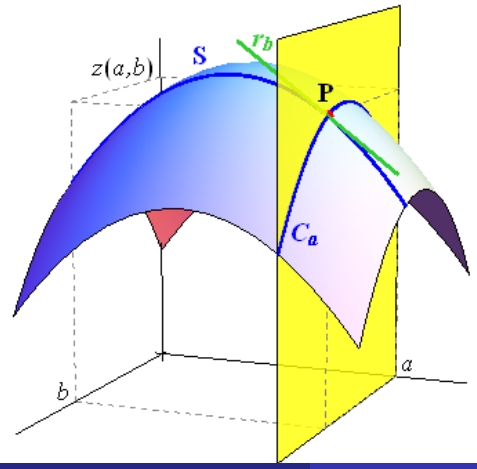
r_a = recta tangente a C_a en P

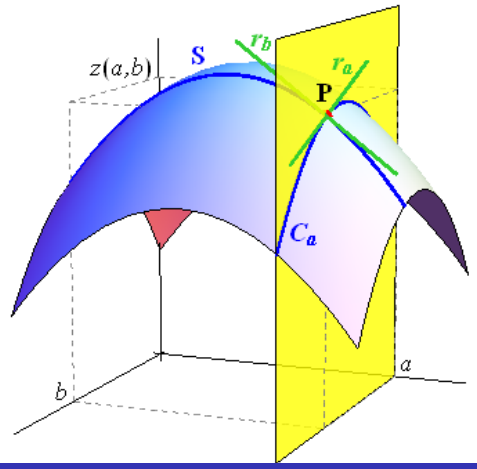
Pendiente de r_a: $f'_y(a,b)$

Vector director de r_a: $\big(0,1,f'_y(a,b)\big)$









3.3.2. Plano tangente y recta normal a una superficie

Plano tangente

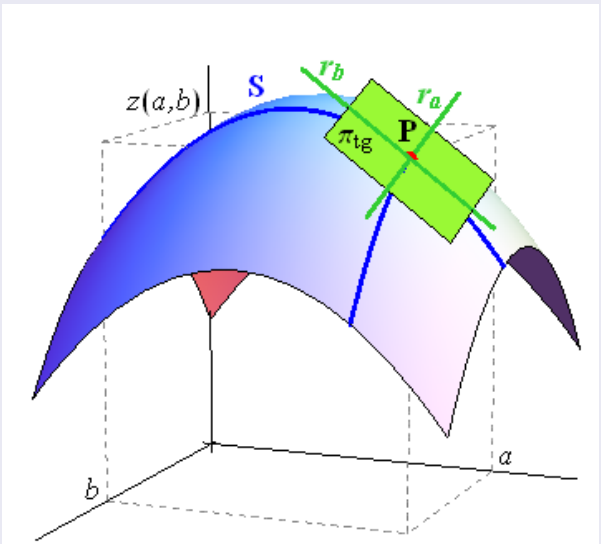
Sea S: $z = f(x, y)$ una superficie, suficientemente regular, y $P\big(a, b, f(a, b)\big) \in S$.

Pendiente de r_b: $f'_x(a, b)$ **Pendiente de** r_a**:** $f'_y(a, b)$

Vector director de r_b: $\big(1, 0, f'_x(a, b)\big)$ **Vector director de** r_a: $\big(0, 1, f'_y(a, b)\big)$

Las rectas r_a y r_b generan el plano π_{tg} tangente a S en P. El vector perpendicular a r_a y r_b: $\vec{n}_{\pi_{tg}}\big(f'_x(a, b), f'_y(a, b), -1\big)$

$$\vec{n}_{\pi_{tg}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & f'_y(a, b) \\ 1 & 0 & f'_x(a, b) \end{vmatrix} = f'_x(a, b)\,\vec{i} + f'_y(a, b)\,\vec{j} - \vec{k}$$

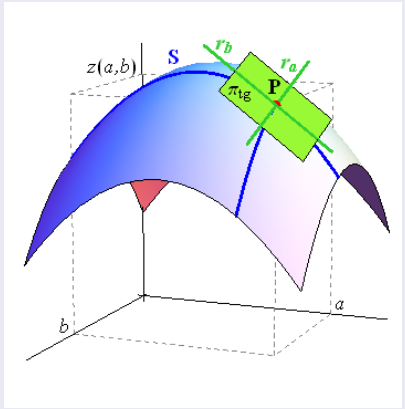


π_{tg} es el **plano tangente** a S en P

3.3.2. Plano tangente y recta normal a una superficie

Plano tangente

Sea $S\colon z = f(x,y)$ una superficie, suficientemente regular, y $P\big(a,b,f(a,b)\big) \in S$.



- π_{tg} es el **plano tangente** a S en P
- **Vectores directores de π_{tg}:**
  $\big(1,0,f'_x(a,b)\big)$ y $\big(0,1,f'_y(a,b)\big)$
- **Vector normal de π_{tg}:**
  $\big(f'_x(a,b), f'_y(a,b), -1\big)$
- **Ecuaciones de π_{tg}:**

$$0 = \begin{vmatrix} x-a & y-b & z-f(a,b) \\ 0 & 1 & f'_y(a,b) \\ 1 & 0 & f'_x(a,b) \end{vmatrix} = f'_x(a,b)(x-a) + f'_y(a,b)(y-b) - \big(z-f(a,b)\big)$$

  - Implícita: $f'_x(a,b)(x-a) + f'_y(a,b)(y-b) - \big(z-f(a,b)\big) = 0$
  - Explícita: $z = f(a,b) + f'_x(a,b)(x-a) + f'_y(a,b)(y-b)$

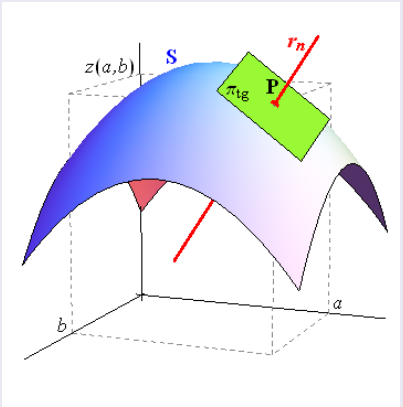
3.3.2. Plano tangente y recta normal a una superficie

Recta normal

Sea $S\colon z = f(x,y)$ una superficie, suficientemente regular, y $P\big(a,b,f(a,b)\big) \in S$.

- r_n = recta normal a S en P
  (recta $\perp$ a π_{tg} pasando por P)
- **Vector director de r_n:**

$$\underbrace{\big(f'_x(a,b), f'_y(a,b), -1\big)}_{\text{vector normal de } \pi_{tg}}$$



- **Ecuaciones de r_n:**
  - Continua o Cartesiana: $\dfrac{x-a}{f'_x(a,b)} = \dfrac{y-b}{f'_y(a,b)} = \dfrac{z-f(a,b)}{-1}$
  - Implícitas: $\left\{ \dfrac{x-a}{f'_x(a,b)} = \dfrac{z-f(a,b)}{-1}, \quad \dfrac{y-b}{f'_y(a,b)} = \dfrac{z-f(a,b)}{-1} \right\}$

    (Si algún denominador es 0, el numerador correspondiente debe ser 0; p. ej., si $f'_x(a,b) = 0$, la recta está en el plano $x = a$.)

Plano tangente y recta normal a una superficie: Resumen

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función *suficientemente regular* y consideremos la superficie dada por:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,/\, z = f(x, y)\}$$

entonces, dado un punto $P(a, b, f(a, b)) \in S$, existen:

1. el **plano tangente** *a la superficie* S *en el punto* P: plano que **pasa por** P, tiene a $(f'_x(a, b), f'_y(a, b), -1)$ por **vector normal** y su ecuación es:

$$\boldsymbol{z - f(a, b) = f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b)}$$

2. la **recta normal** *a la superficie* S *en el punto* P: recta que pasa por P, tiene la dirección del vector $\boldsymbol{(f'_x(a, b), f'_y(a, b), -1)}$ y su ecuación es:

$$\boldsymbol{\frac{x - a}{f'_x(a, b)} = \frac{y - b}{f'_y(a, b)} = \frac{z - f(a, b)}{-1}}$$

Vector gradiente

Dados $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(a, b) \in D$ tales que existen las derivadas parciales $f'_x(a, b)$ y $f'_y(a, b)$, se define el **vector gradiente de f en el punto** (a, b) como el vector de $\mathbb{R}^2$ que tiene por componentes las derivadas parciales:

$$\vec{\nabla} f(a, b) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right)$$

Para $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función de n variables $f(x_1, ..., x_n)$ y $P(a_1, \ldots, a_n) \in D$:

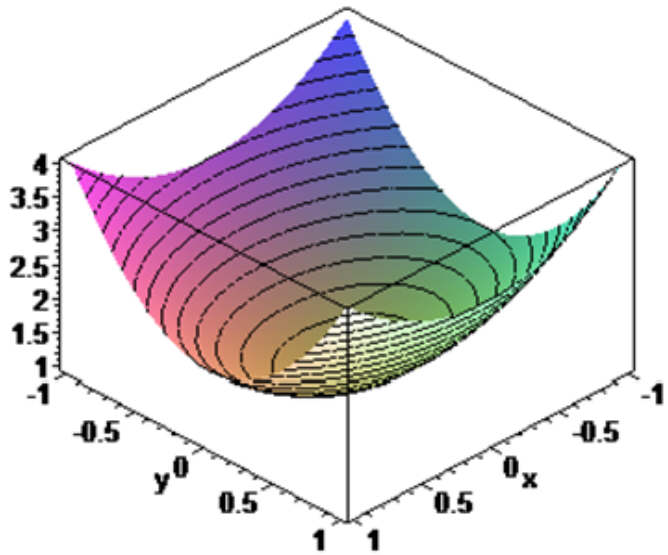
$$\vec{\nabla} f(P) = \left(f'_{x_1}(P), ..., f'_{x_n}(P) \right)$$

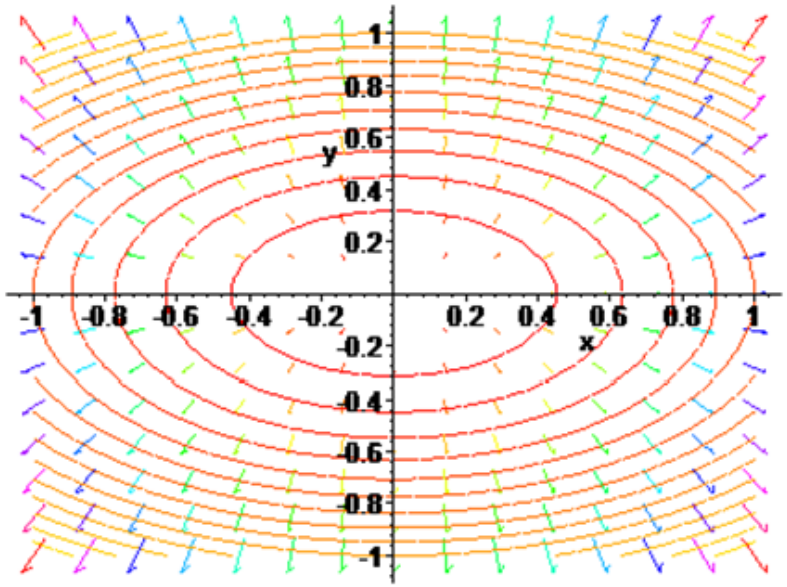
Vector gradiente: Ejemplo

Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

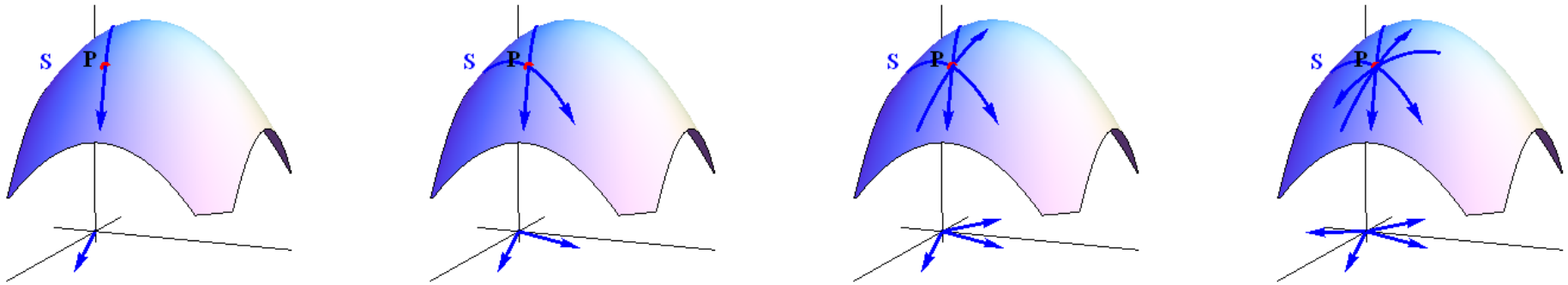
$$z = x^2 + 2y^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y)) = (2x, 4y)$$





Derivada direccional

Sea $S\colon z = f(x, y)$ una superficie, suficientemente regular, y $P \in S$. Desde el punto P se pueden seguir infinitas direcciones cada una de ellas con su pendiente (en general, distinta).



Derivada direccional

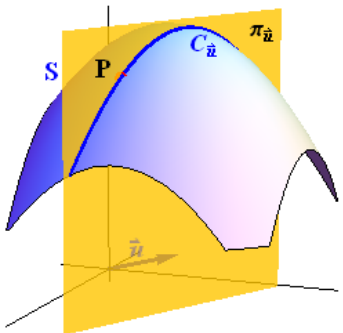
Desde el punto P se pueden seguir infinitas direcciones cada una de ellas con su pendiente. Sea $\vec{u} \neq \vec{0}$ una dirección en el plano $z = 0$.

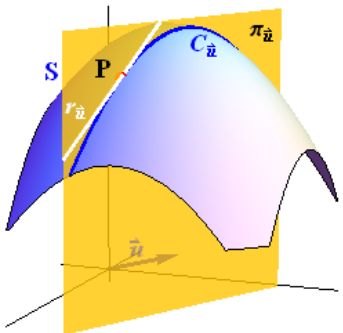
$$\pi_{\vec{u}} = \begin{cases} \text{plano vertical que pasa por } P \\ \text{en la dirección de } \vec{u} \end{cases}$$

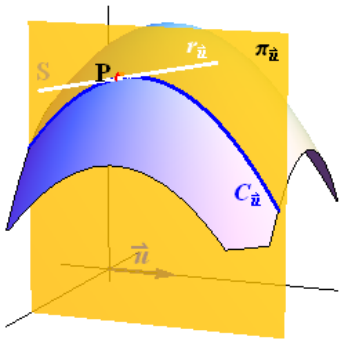
$$C_{\vec{u}} = \text{curva intersección de } S \text{ con } \pi_{\vec{u}}$$

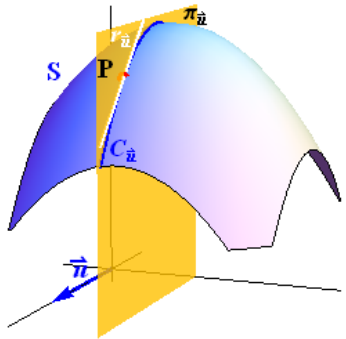
$$r_{\vec{u}} = \text{recta tangente en } P \text{ a } C_{\vec{u}}$$

La **Pendiente de S en P según la dirección $\vec{u}$:** pendiente de $r_{\vec{u}}$









NOTA:

- Si $\vec{u}(1,0) \equiv$ eje OX $\rightarrow$ pendiente de S en P según $\vec{u}$: $f'_x(P)$
- Si $\vec{u}(0,1) \equiv$ eje OY $\rightarrow$ pendiente de S en P según $\vec{u}$: $f'_y(P)$

Derivada direccional

Sea $S\colon z = f(x,y)$ una superficie, suficientemente regular, y $P \in S$.

Q = proyección de P en el plano $z = 0$
P_h = punto de S correspondiente a $Q + h\vec{u}$
r_h = recta que pasa por P y P_h

Pendiente de r_h:
$$\frac{f(Q+h\vec{u}) - f(Q)}{h\|\vec{u}\|}$$

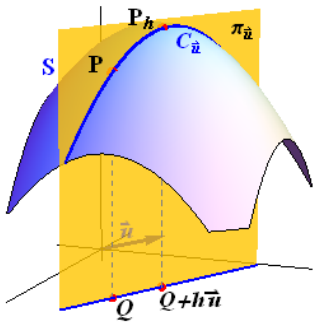
Cuando $h \to 0$ se tiene que: $P_h \longrightarrow P$, $r_h \longrightarrow r_{\vec{u}}$

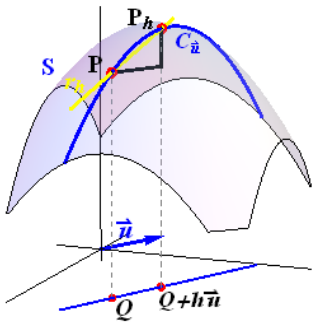
$$\frac{f(Q+h\vec{u}) - f(Q)}{h\|\vec{u}\|} \longrightarrow \text{pendiente de } r_{\vec{u}}$$

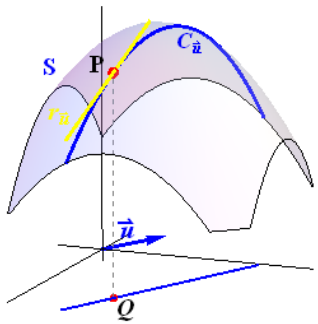
La **Derivada direccional de f en P según la dirección $\vec{u}$:**

$$D_{\vec{u}}f(P) = \lim_{h\to 0} \frac{f(Q+h\vec{u}) - f(Q)}{h\|\vec{u}\|}$$

Abusando notación: $D_{\vec{u}}f(P)$, $f'_x(P)$, $f'_y(P)$ y $\overrightarrow{\nabla} f(P)$, aunque f y sus derivadas se evalúan en Q.







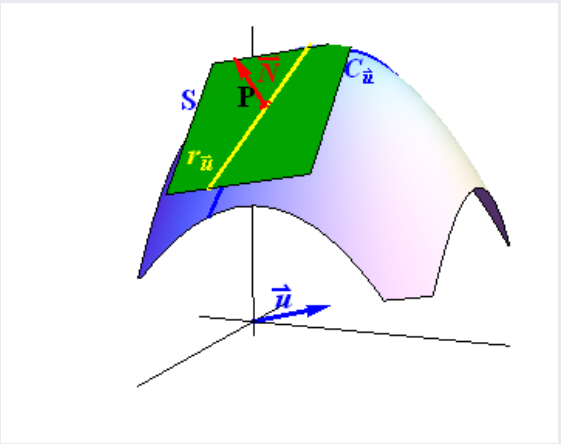
UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

Gradiente

Sea $S\colon z = f(x,y)$ una superficie, suficientemente regular, $P \in S$, y sea $\vec{u}(u_1,u_2)$ una dirección en el plano $z=0$, sabemos que la pendiente de $r_{\vec{u}}$: $D_{\vec{u}}f(P)$. Pero, ¿cómo calcular $D_{\vec{u}}f(P)$?

Vector director de $r_{\vec{u}}$:
$\vec{V}\left(\frac{u_1}{\|\vec{u}\|}, \frac{u_2}{\|\vec{u}\|}, D_{\vec{u}}f(P)\right)$

Vector normal del plano tangente a S en P
$\vec{N}\left(f'_x(P), f'_y(P), -1\right)$



Como f es diferenciable, la recta $r_{\vec{u}}$ está contenida en el plano tangente, luego:

$$\vec{V} \perp \vec{N} \;\Rightarrow\; \langle \vec{V}, \vec{N} \rangle = 0 \;\Rightarrow\; \frac{u_1}{\|\vec{u}\|} f'_x(P) + \frac{u_2}{\|\vec{u}\|} f'_y(P) - D_{\vec{u}}f(P) = 0$$

$$\Rightarrow\; D_{\vec{u}}f(P) = \frac{u_1}{\|\vec{u}\|} f'_x(P) + \frac{u_2}{\|\vec{u}\|} f'_y(P) = \left\langle \overrightarrow{\nabla} f(P), \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right\rangle$$

El Gradiente de f en P: $\overrightarrow{\nabla} f(P) = \left(f'_x(P), f'_y(P)\right)$

Teorema

Si $z = f(x, y)$ es una función suficientemente regular, entonces tiene **derivada direccional en P en la dirección de cualquier vector** $\vec{u} \neq \vec{0}$ y su valor, denotado $D_{\vec{u}} f(P)$, viene dado por:

$$D_{\vec{u}} f(P) = \frac{u_1}{\|\vec{u}\|} f'_x(P) + \frac{u_2}{\|\vec{u}\|} f'_y(P) = \left\langle \overrightarrow{\nabla} f(P), \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right\rangle$$

Nota:

Si el vector unitario $\left(\frac{u_1}{\|\vec{u}\|}, \frac{u_2}{\|\vec{u}\|}\right)$ **forma un ángulo θ con la parte positiva del eje X**, podemos escribir $\left(\frac{u_1}{\|\vec{u}\|}, \frac{u_2}{\|\vec{u}\|}\right) = (\cos(\theta), \text{sen}(\theta))$ y se tiene:

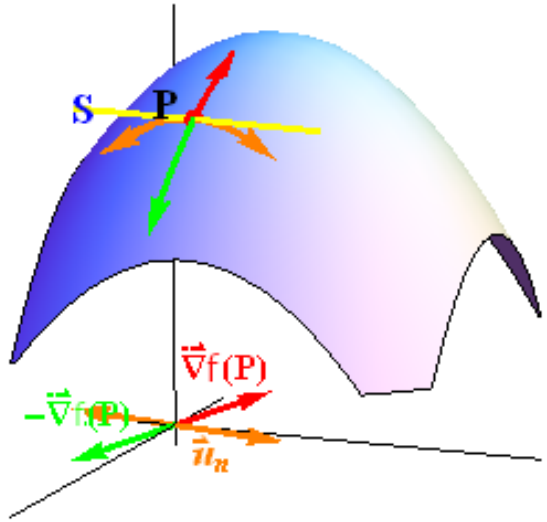
$$D_{\vec{u}} f(P) = f'_x(P)\cos(\theta) + f'_y(P)\,\text{sen}(\theta), \quad \theta = \widehat{(\vec{u}, OX^+)}$$

Sea $S\colon z = f(x,y)$ suficientemente regular, $P \in S$ y $\vec{\nabla} f(P) \neq \vec{0}$.

Derivada direccional de f en P según la dirección $\vec{u}(u_1, u_2)$:

$$D_{\vec{u}} f(P) = \left\langle \vec{\nabla} f(P), \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right\rangle = \frac{u_1}{\|\vec{u}\|} f'_x(P) + \frac{u_2}{\|\vec{u}\|} f'_y(P)$$

(pendiente de la superficie S en P)



- **Dirección de máxima pendiente:** $\vec{\nabla} f(P)$

  Pendiente máxima: $\|\vec{\nabla} f(P)\|$
- **Dirección de mínima pendiente:** $-\vec{\nabla} f(P)$

  Pendiente mínima: $-\|\vec{\nabla} f(P)\|$
- **Dirección de pendiente nula:** vector $\vec{u}_n$ tal que

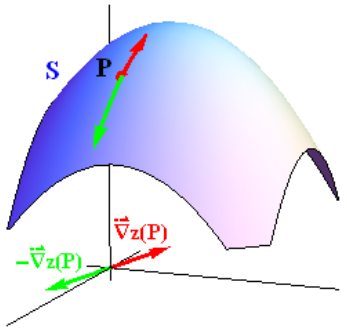
$$D_{\vec{u}_n} f(P) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{u}_n \perp \vec{\nabla} f(P)$$

Sea $S: z = f(x,y)$ suficientemente regular, $P \in S$ y $\vec{\nabla} f(P) \neq \vec{0}$.

- **Dirección de máxima pendiente:** $\vec{\nabla} f(P)$

  Pendiente máxima: $\|\vec{\nabla} f(P)\|$
- **Dirección de mínima pendiente:** $-\vec{\nabla} f(P)$

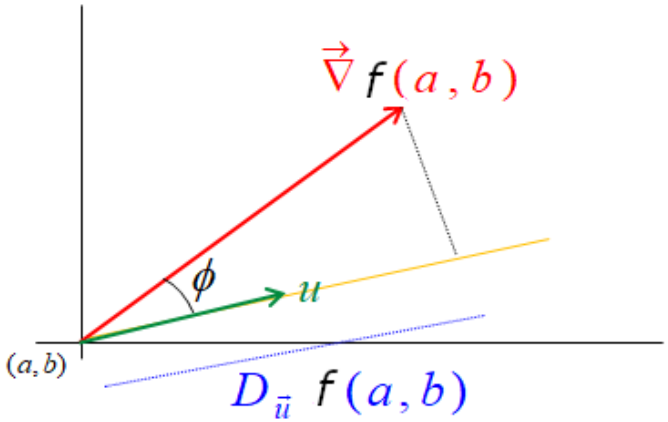
  Pendiente mínima: $-\|\vec{\nabla} f(P)\|$



En efecto,

Si $\vec{\nabla} f(a,b) \neq 0$ y ϕ el ángulo entre $\vec{\nabla} f(a,b)$ y un vector unitario $\vec{u}$

$$f_{\vec{u}}(a,b) = \left|\vec{\nabla} f(a,b)\right| \cdot \cos\phi = \begin{cases} \left|\vec{\nabla} f(a,b)\right| \text{, si } \cos\phi = 1 \Leftrightarrow \phi = 0 \text{ (MAXIMO)} \\ -\left|\vec{\nabla} f(a,b)\right| \text{, si } \cos\phi = -1 \Leftrightarrow \phi = \pi \text{ (MINIMO)} \end{cases}$$

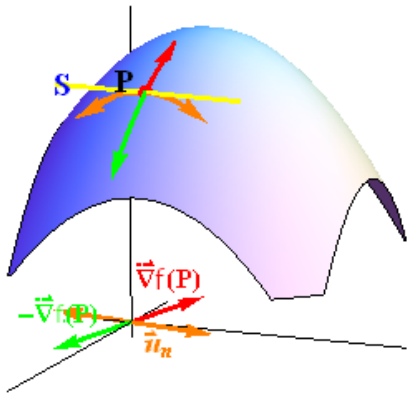


Sea $S\colon z = f(x,y)$ suficientemente regular, $P \in S$ y $\vec{\nabla} f(P) \neq \vec{0}$.

- **Dirección de pendiente nula,** $\vec{u}_n$:

  $D_{\vec{u}_n} f(P) = 0 \Leftrightarrow \vec{u}_n \perp \vec{\nabla} f(P)$

  ($\vec{\nabla} f(P)$ es un vector en el plano OXY)



En efecto,

$$D_{\vec{u}_n} f(P) = 0 \Leftrightarrow \left\langle \vec{\nabla} f(P), \frac{\vec{u}_n}{\|\vec{u}_n\|} \right\rangle = 0 \qquad \vec{\nabla} f(P) \neq \vec{0} \Bigg\} \Leftrightarrow \vec{u}_n \perp \vec{\nabla} f(P)$$

$$\Leftrightarrow \vec{u}_n = \lambda \left(f'_y(P), -f'_x(P) \right),\ \lambda \neq 0$$

Sea $S: z = f(x, y)$ suficientemente regular, $P \in S$ y $\vec{\nabla} f(P) \neq \vec{0}$.

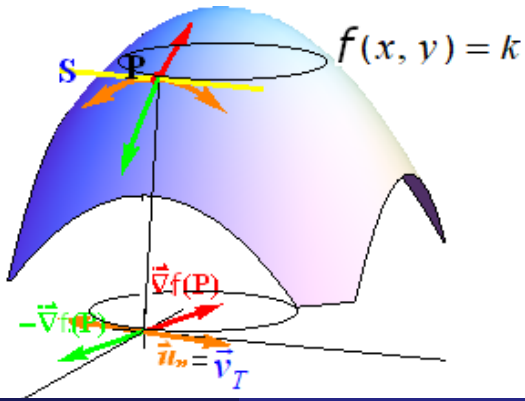
Propiedad

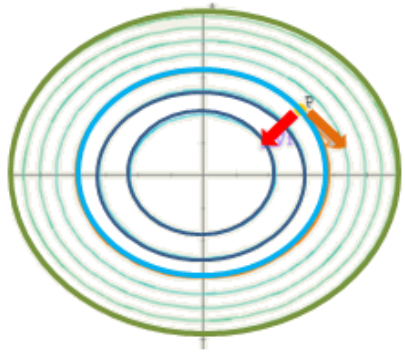
El vector $\vec{\nabla} f(P)$ es perpendicular a la curva de nivel $f(x, y) = f(a, b)$ en el punto (a, b).

Si tomamos la curva de nivel k : $\left\{ \begin{array}{l} z = f(x, y) \\ z = k \end{array} \right\} \leftrightarrow f(x, y) = k$

Puesto que $f(x, y)$ es constante sobre ella $\rightarrow$ en un punto arbitrario de la misma, P,
la razón de cambio en la dirección del vector tangente unitario $\vec{u} = \vec{v}_T$(unitario) es cero,

luego $D_{\vec{v}_T} f(x, y) = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} f(x, y) \perp \vec{u} = \vec{v}_T \Leftrightarrow \vec{\nabla} f(x, y) \perp \left[\begin{array}{l} \text{a la curva de nivel} \\ \text{que pasa por } P(x, y) \end{array} \right]$

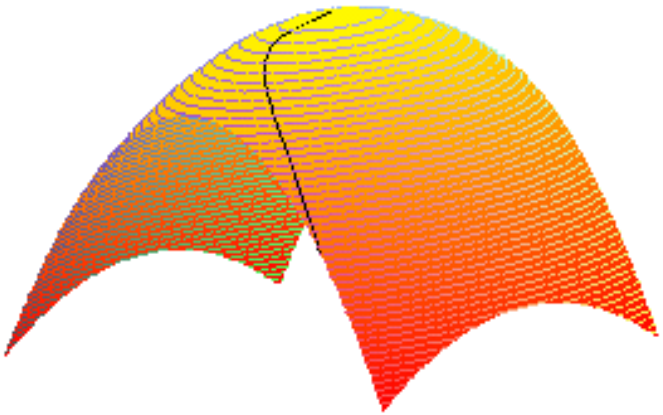


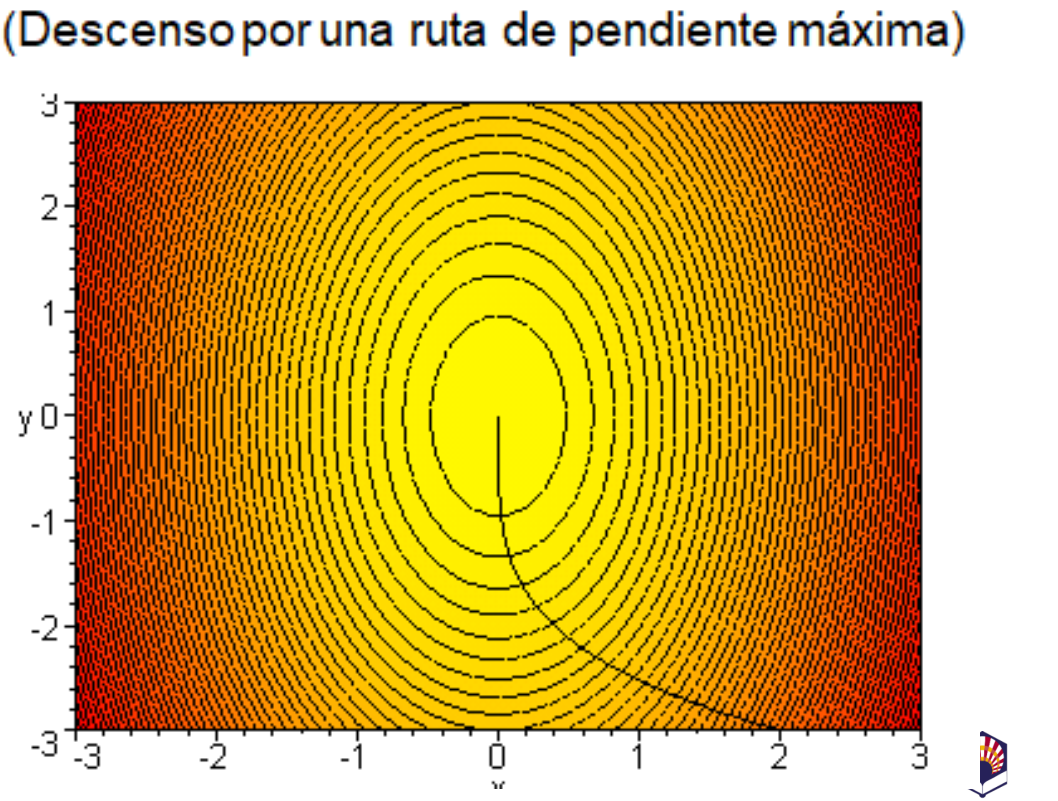


Sea $S: z = f(x, y)$ suficientemente regular, $P \in S$ y $\vec{\nabla} f(P) \neq \vec{0}$.

Propiedad

El vector $\vec{\nabla} f(P)$ es perpendicular a la curva de nivel $f(x, y) = f(a, b)$ en el punto (a, b).





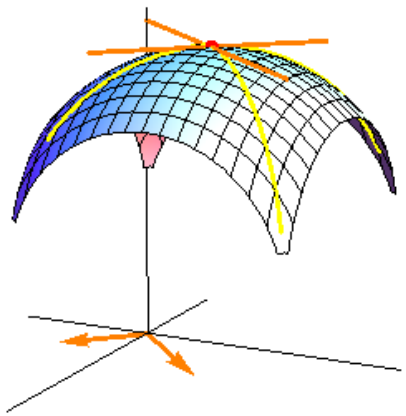
3.3.4. Propiedades del vector gradiente

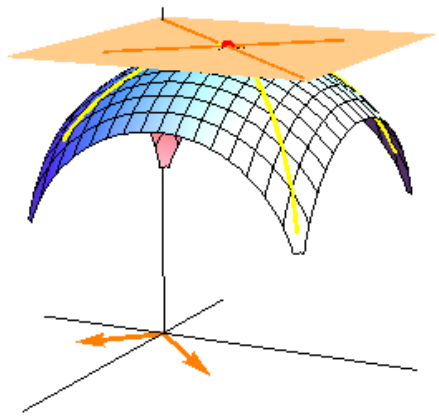
Sea S: $z = f(x, y)$ suficientemente regular, $P \in S$.

Propiedad

$\overrightarrow{\nabla} f(a, b) = \vec{0} \iff$ el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $P(a, b, f(a, b))$ es horizontal.

En efecto: el vector normal al plano tangente es $\left(f'_x(a, b), f'_y(a, b), -1\right) = (0, 0, -1)$, luego el plano tangente es $z = f(a, b)$.
Además, $D_{\vec{u}} f(a, b) = \left\langle \overrightarrow{\nabla} f(a, b), \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right\rangle = 0$ para toda dirección $\vec{u} \neq \vec{0}$.
Recíprocamente, si el plano es horizontal, su normal $(f'_x, f'_y, -1)$ es paralela a $(0, 0, 1)$, luego $f'_x = f'_y = 0$.





1 Introducción

2 Función real de dos variables reales

3 Cálculo diferencial de funciones reales de dos variables reales

4 Optimización de funciones reales de dos variables reales

